

Инструкция оператора Bybit Recommender

Версия документа: 1.0.42 (stale positive calibrator fail-closed; independent shadow outcomes; monetary-expectancy calibration gate; tail-loss exact-evidence stop gate; Bybit cross-margin safety contract).

Назначение: быстрый регламент проверки рекомендации перед ручным переносом параметров в Bybit Futures Grid Bot.

Граница системы. Репозиторий является recommendation/audit service, not OMS/EMS. Он не управляет live order lifecycle, open orders, fills, partial fills или reconciliation. Перед реальным запуском внешний execution-layer обязан повторно проверить Bybit account state, баланс, маржу, открытые ордера и фактические лимиты инструмента.

Профиль риска поставки

- `min\_leverage=3`, `max\_leverage=5`; 3-5x is the baseline actionable leverage interval.
- По умолчанию разрешён один running bot на аккаунт/символ.
- Поддерживается только Bybit Linear USDT Futures Grid; spot/inverse/options/non-USDT блокируются.
- Любой blocking/critical preflight означает NO TRADE.

Устойчивость сигнала и идентичность рекомендации

Actionable futures_grid допускается только после двух разных последовательно закрытых evidence snapshots (features_ref_ts). Повторный цикл на той же закрытой свече не является вторым подтверждением; до нового snapshot статус остаётся pending.

Обновление карточки перечисывает exact selected rec_id. Более новая строка по той же паре, включая no_trade или смену направления, показывается отдельно в истории и не должна незаметно подменять открытую рекомендацию.

Raw confidence — эвристическое качество запуска, а не вероятность прибыли. Даже calibrated confidence относится к proxy outcomes и не подтверждает live edge без walk-forward/shadow статистики по фактическим fills и costs. Поле expected_rr в UI отображается как «Прокси capture/risk»: это не фактическое отношение прибыли к убытку.

Денежное ожидание калибровки

Высокая доля успешных proxy labels не является доказательством прибыли. Cohort из множества малых выигрышей и меньшего числа крупных убытков может иметь высокий hit rate, но отрицательный net return.

После минимальной matured-return выборки bot-specific calibration допускается только при положительном recency-weighted mean proxy return. Если $\text{mean return} \leq 0$, модель не обучается, сохраняется expectancy_status=negative, а рекомендация получает NO_TRADE с кодом PROXY_MONETARY_EXPECTANCY_NON_POSITIVE. Lower-tail expected shortfall показывается как диагностика. Обходить этот статус из-за confidence, median или win rate запрещено. Положительный calibrated confidence допустим только пока коэффициенты воспроизводятся из текущей retained outcome-выборки. После истечения cache interval stale positive bot/global/direction calibrator обязан пройти refit; если текущих данных недостаточно, он деактивируется и в cache сохраняется состояние insufficient.

Это защитный OHLCV proxy gate, а не доказательство live edge. После реальных запусков authoritative evidence — exact fills, fees, funding и realized net PnL внешнего execution/reconciliation layer.

Подтверждение диапазонного edge

Низкий trendiness или плоский MA slope сами по себе не подтверждают диапазон: так же выглядит driftless/random-walk path, у которого комиссии и spread создают отрицательное ожидание.

Actionable futures_grid требует независимого anti-persistence evidence минимум на трёх закрытых timeframes: lag-1 return autocorrelation, variance ratio и sign-reversal rate.

MEAN_REVERSION_EVIDENCE_INSUFFICIENT означает hard blocked из-за недостатка обязательных данных. MEAN_REVERSION_EDGE_UNCONFIRMED означает strategy no_trade: evidence рассчитан, но торговый тезис не подтверждён. Оба статуса означают НЕ ЗАПУСКАТЬ; высокий legacy range score, raw confidence или LLM verdict решение не отменяют.

Directional TP/SL

- Long: TP above entry/reference, SL below entry/reference.
- Short: TP below entry/reference, SL above entry/reference.
- Neutral grid: направленного TP нет; нижняя и верхняя внешние границы являются kill-switch exits.
- UI должен отображать directional_exit_levels из backend, а не локально пересчитывать TP/SL для linear long/short.

Proxy outcome, shadow sample и калибровка

- Отдельное касание `directional tp_per_leg` не подтверждает прибыль всего grid. Arithmetic `tp_per_leg` совпадает с полным соседним interval. Grid Profit завершённой пары уменьшается только на комиссии её двух resting fills. Bid/ask spread и slippage относятся к разовой market setup/terminal exit, а funding — к position-time Total P&L; эти слои нельзя повторно вычитать из каждой пары. Одна и та же сетка может закрываться многократно, поэтому `cumulative completed trades` не ограничиваются `grid_count`.
- Outcome worker ведёт quantity-aware endpoint ledger уровней: cash, LONG/SHORT lots, цены inferred fills и целое количество resting orders на каждом уровне. Если ближайший TP исходной directional-позиции и replacement TP после соседнего buy/sell совпадают по цене, оба lots сохраняются и исполняются; один не заменяет другой. Наблюдаемые close→open и open→close движения учитываются отдельно; двусторонний intrabar order из OHLC не выдумывается.
- Outcome entry — open первой точной 1m-свечи, начинающейся строго после publication timestamp. Arithmetic `grid_count` означает число интервалов: N интервалов создают N+1 ценовых уровней, но dynamic Futures Grid имеет ровно N начальных заявок и один idle pivot/bridge level. Для NEUTRAL/LONG между уровнями idle bridge — ближайший верхний уровень; для SHORT — ближайший нижний. NEUTRAL стартует без позиции, поэтому все первоначальные Buy и Sell заявки являются opening orders и входят в commitment. Bybit Futures Grid Bot моделируется как unified account, cross margin и one-way position mode. Safety gate использует cross-margin equity stress на обеих kill-switch границах: committed capital, adverse inventory loss, execution cost и maintenance reserve; funding receipts и hypothetical grid profit не кредитуются. Одиночная isolated liquidation price не публикуется. Текущий контракт — `grid_label_v18`; первый запуск v1.0.37 сбрасывает только старые proxy outcomes/calibrators.
- Исторический funding в proxy outcomes берётся только из фактически рассчитанных Bybit settlements, собранных через публичный funding-history endpoint. Ticker fundingRate остаётся прогнозом для approval/risk и не подменяет исторический факт. Положительная ставка означает: LONG платит, SHORT получает; отрицательная ставка меняет знак. Полученный funding входит в исторический Total P&L, но прогнозное получение не улучшает approval edge. Если в момент ожидаемого funding event позиция ненулевая, а settlement row отсутствует, label не создаётся fail-closed.

Обязательный trade plan

- Complete ``params.trade_plan`` exists; no empty/corrupted payload.
- `reference_price`; `levels.range.lower/upper`; `levels.kill_switch.lower/upper`.
- `levels.grid_step.step_abs`; `tp_per_leg`; `grid_count`; arithmetic grid model.
- explicit leverage, cross margin, one-way position mode, sizing/economics for qtyStep, minNotional, active resting-order count, full initial opening-order

committed slots/notional, maximum one-way position exposure and cross-margin equity-stress checks.

NO TRADE / BLOCKED условия

- Hard blocked: MEAN_REVERSION_EVIDENCE_INSUFFICIENT, INVALID_MARKET_REFERENCE_PRICE и иные data/risk/Bybit/preflight failures. Strategy no_trade: MEAN_REVERSION_EDGE_UNCONFIRMED либо непрохождение launch-score/confidence/economics.
- Устаревшая publication-chain, stale market data, live ticker вне range/kill-switch, отсутствующая пара bid/ask, spread >14 bps, recurring grid edge <2 bps или gross/fee coverage <=1,10x. Spread остаётся отдельным liquidity gate, funding — отдельным inventory/schedule guard.
- Отсутствующие tickSize, qtyStep, minNotional, leverageFilter, non-Trading status.
- Funding недоступен или adverse carry уничтожает net edge; LLM gate не OK при включённом gate-режиме.
- Оценочный loss до adverse kill-switch превышает остаток дневного лимита max_daily_dd_usdt - daily_dd (DAILY_LOSS_BUDGET_EXCEEDED). Fallback notional обязан разделять commitment и exposure: для NEUTRAL commitment включает все первоначальные Buy/Sell opening orders, а maximum one-way position — только более крупный directional stack; для LONG/SHORT учитываются initial inventory плюс adverse-side openings. Total active-order count, committed slots и max-position slots нельзя взаимозаменять.
- Unknown/conflicting same-symbol direction in one-way mode.

Практическая последовательность

1. Проверить status/effective_status: blocked означает жёсткий data/risk/Bybit/preflight отказ; no_trade означает неподтверждённый торговый тезис или launch/economics gate.
 2. Сверить current price, best bid/ask spread, live net edge, TTL, Bybit metadata, funding snapshot, cross-margin equity buffer и остаток дневного loss budget относительно kill-switch.
 3. Переносить в Bybit только полный trade_plan; не использовать пустой/legacy payload.
 4. Не снижать severity guard-а вручную, не превращать no_trade в recommendation и не запускать при blocked/no_trade.
- Журнал исходов обязан показывать actionable headline отдельно от all-roots и shadow no_trade research cohorts и не называть OHLCV proxy фактической торговлей.

- Полный no_trade-кандидат без hard blocks может получить outcome_policy.sample_role=shadow_no_trade и после horizon войти в исследовательскую проху-выборку. Это не реальный запуск, не fill и не основание для ручного исполнения.
- Необученный текущий calibrator из-за недостаточной выборки сам по себе публикацию не блокирует: до fit используется ограниченный raw-confidence. Однако stale положительный calibrator не может заменять текущую evidence-выборку: после refit при insufficient старые коэффициенты отключаются, а source/fitted/n_samples в UI и API должны показывать отсутствие актуальной калибровки. Подтверждённый expectancy_status=negative является отдельным NO_TRADE и сохраняется консервативно до появления новой положительной evidence-выборки.
- Отсутствие recommended/active является допустимым и безопасным результатом, особенно при отрицательной monetary proxy-статистике, коде PROXY_MONETARY_EXPECTANCY_NON_POSITIVE или слабом range edge. Система не обязана постоянно выдавать сделки.

Нет запускных рекомендаций

Учёт фактического исполнения и PnL

- Каждый fill передаётся отдельным immutable event с Bybit execId, orderId, фактическими price/qty и прямой связью с исходным rec_id.
- Funding записывается отдельным signed transaction-log event. Exact evidence и legacy /trades нельзя смешивать для одного bot_id.
- Канонический net PnL: фактический gross execPnl + funding - fee. Slippage уже отражён в fill prices и повторно не вычитается.
- Для диагностики исполнения фиксируется отдельный timestamped pre-submit/decision benchmark; orderPrice не заменяет этот benchmark.
- Чтение execution evidence и live-validation требует ADMIN_API_KEY. Статистика остаётся descriptive-only, но persistent negative exact evidence теперь является fail-closed stop condition.
- Внешний адаптер обязан преобразовать Bybit millisecond timestamps в точные UTC seconds, сохранить исходный payload и учесть все fee components/rebates.

Этот контур не выставляет, не изменяет и не отменяет ордера. Unrealised PnL, open inventory и account-level liquidation risk остаются ответственностью внешнего executor/reconciler.

Prospective daily-budget guard является консервативной оценкой. Фактический open inventory, average fill price и account-level risk обязан проверять внешний executor/reconciler.

Stop-критерий по exact execution evidence

- В gate входят только stopped bots с exact fills/funding той же explicit model_version; повторные publication roots считаются один раз. Текущая версия сигнала: bybit-taxonomy-v4-independent-shadow-roots; legacy model evidence не смешивается с новой калибровкой. Текущие ключи cache: logreg_futures_grid_v7, logreg_global_v7 и platt_direction_v6.
- Пять последовательных убытков по одному symbol/direction блокируют следующий executed.
- После 8 независимых наблюдений по direction, 12 по symbol или 20 по portfolio отрицательный cumulative exact net PnL блокирует следующий executed независимо от median и positive rate. Высокая доля малых выигрышей не компенсирует крупный range-break loss для stop gate.
- LIVE_VALIDATION_* нельзя обходить вручную. Отсутствие блока не означает доказанную прибыльность.

Operator infographic

Bybit Linear USDT Futures Grid

operator quick reference - v1.0.40

Safety boundary

- Recommendation/audit service, not OMS/EMS
- No live order lifecycle, fills or reconciliation inside this repository
- External executor re-checks wallet equity, margin, positions and Bybit state
- Hard guards and NO_TRADE must never be downgraded

Directional TP/SL

- Long: TP above entry/reference, SL below entry/reference
- Short: TP below entry/reference, SL above entry/reference
- Neutral: no single directional TP; use lower/upper kill-switch exits
- Arithmetic TP per leg equals the full adjacent grid interval

Actionable profile

- Unified account, cross margin, one-way position mode
- Leverage 3-5x only when deterministic cross-margin stress passes
- Two distinct closed evidence snapshots are required
- Independent range evidence on at least 3 closed timeframes
- mean_reversion_score must be at least 0.55

DO NOT LAUNCH when

- BLOCKED: missing evidence, stale/invalid data, Bybit or risk/preflight failure
- NO_TRADE: range edge, economics or monetary expectancy is not confirmed
- PROXY_MONETARY_EXPECTANCY_NON_POSITIVE is present
- Cross-margin buffer, spread/edge or Bybit size/step plan fails

MONETARY EXPECTANCY + EXACT STOP

- Matured bot-specific proxy cohort with recency-weighted mean return ≤ 0 means NO_TRADE.
- High hit rate, positive median or calibrated confidence cannot override a losing monetary cohort.
- Lower-tail expected shortfall is diagnostic; OHLCV proxy outcomes are not live fills or proof of alpha.
- After real execution, exact fills + fees + settled funding define authoritative net P&L.
- Negative cumulative exact net P&L blocks new execution after the 8/12/20-bot sample floor.
- Historical funding uses actual Bybit settlements; forecast receipts never improve approval edge.